Principais causas de falhas/anomalias em sistemas distribuídos que utilizam microserviços

1. Falha em Cascata

   É quando uma falha em um servidor gera múltiplas falhas em outros, um exemplo comum é quando um servidor por estar sendo sobrecarregado com acesso cai e distribui sua carga para com os outros, fazendo com que os outros com o passar do tempo se sobrecarreguem ainda mais, gerando um efeito A → B → C.

   Fonte: Google, *SRE Book*, cap. 22 “Addressing Cascading Failures”
   Link: https://sre.google/sre-book/addressing-cascading-failures/

2. Tempestade de Retentativas

   Ocorre quando múltiplos serviços tenta e retentam várias requisições falhas de uma vez, gerando sobrecarga. A fonte abaixo observou que as requisições ocorriam em várias camadas dos sistemas, como em requisições HTTP e SDK da AWS. As soluções principais se baseiam em limite de requisições por porcentagem de tráfego (impedindo que faça requisição com muito tráfego e facilitando com pouco) e circuit breaker.

   Fonte: DoorDash Engineering, *Failure Mitigation for Microservices: An Intro to Aperture*
   Link: https://careersatdoordash.com/blog/failure-mitigation-for-microservices-an-intro-to-aperture/

3. Falhas Metaestáveis

   É um tipo de falha que ocorre quando sistemas fazem requisições, elas falham, mas entram em um loop de feedback positivo. Um exemplo é isso ocorrer junto com novas requisições, afetando também a rastreabilidade de falhas, o DoorDash identificou que ao menos 4 de 15 de grandes falhas na AWS foram por esse motivo.

   Fonte: DoorDash Engineering, *Failure Mitigation for Microservices: An Intro to Aperture*
   Link: https://careersatdoordash.com/blog/failure-mitigation-for-microservices-an-intro-to-aperture/

4. Resiliência mal configurada

   É um tipo de falha que incorre justamente no “remédio” para falhas. O que ocorre é que os métodos de mitigação de falhas são mal configurados fazendo com que um circuit breaker nunca fecha, Time Limiter que não cancelam requisições de fato e entre outros.